

Inclass 11 | 전기장

일반물리

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

전하와 쿨롱의 법칙



전하의 종류

전하 사이의 힘 charge +, -

- 같은 종류의 전하들은 미는 힘 작용 + +, - -
- 다른 종류의 전하들은 당기는 힘 작용 + -

물질 내 전하의 이동

- 금속 등 고체 내의 움직이는 전하: 음전하(전자, electron) (-)
- 고체 내 양전하: 물질 구성 원자 내의 핵, 이동하지 않음 (+)
- 전하량 보존 법칙: 우주 전체 음전하와 양전하의 수는 동일

전하의 종류

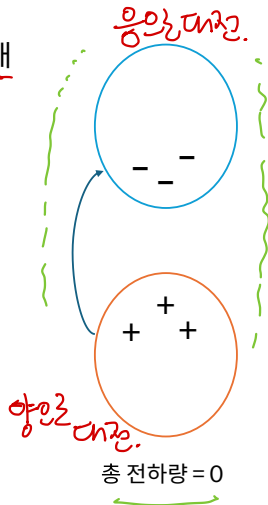
대전 상태(charged state)

~~중요~~

- 한 종류의 전하가 다른 종류의 전하보다 많은 상태
음으로 대전된 물체

- 외부의 전자가 옮겨온 상태 $\Leftarrow$
- 전자의 개수가 양전하보다 많은 물체
양으로 대전된 물체

- 전자가 줄어든 물체 $\Rightarrow$
- 전자의 개수가 양전하보다 적은 물체



쿨롱의 법칙

전하량 $\sim q$ [C]

- 두 전하 사이의 힘: 정전기력
- 각각의 전하량의 곱에 비례
- 전하 사이 거리의 제곱에 반비례



$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (1)$$

$$= k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (2)$$

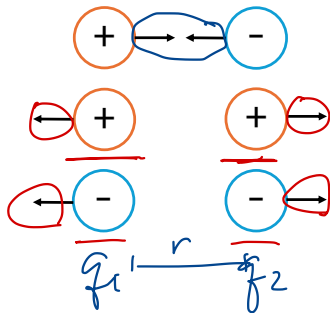
- 힘의 방향과 크기만 고려
- 전하의 운동은 고려하지 않음
- 일과 에너지는 고려하지 않음

쿨롱의 법칙

쿨롱의 법칙

- 두 전하가 모두 양(+)이라면 힘은 척력(repulsive force)
- 두 전하가 모두 음(-)이어도 힘은 척력(repulsive force)
- 두 전하의 부호가 다르다면 인력(attractive force)

밀어내는 힘

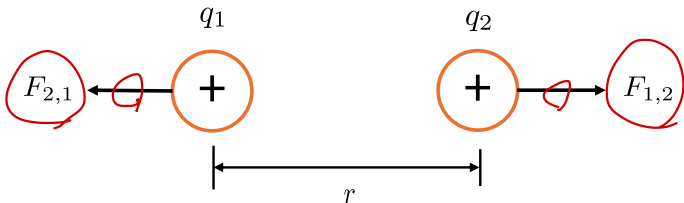


$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

쿨롱의 법칙

- 힘의 방향: 두 전하를 연결하는 직선 방향
- 두 개의 힘 $F_{1,2}$ 와 $F_{2,1}$ 이 존재
- 두 힘은 크기는 같고 방향이 반대 (뉴턴 제3법칙, 작용-반작용)

$$F_{2,1} = F_{1,2} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad \text{스칼라.} \quad (3)$$



쿨롱의 법칙

- 쿨롱 상수 k

$$\underline{k} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (4)$$

$$\underline{\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2} \quad (\text{진공의 유전율}) \quad (5)$$

$$\underline{k = 8.988 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2} \approx \boxed{9.0 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2} \quad (6)$$

근사값.



쿨롱의 법칙: 기본 전하

기본 전하: 전하의 최소 단위

전하량 $\Rightarrow$ 기본단위.

- 전자 하나의 전하량

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (7)$$

- 전하량은 항상 기본 전하의 정수배
- 1 쿨롱 (1 C) = 6.24×10^{18} 개의 전자

쿨롱의 법칙: 예제

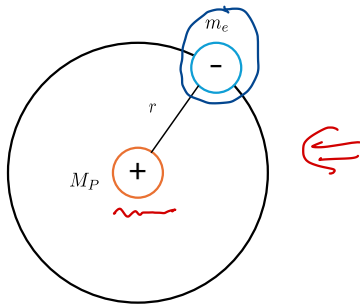
문제: ¹수소 원자에서 양성자와 전자 사이의 정전기력과 중력 비교

$$M_P = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \quad (8)$$

$$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad (9)$$

$$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (10)$$

$$r = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m} \quad (11)$$



쿨롱의 법칙: 예제

문제: 수소 원자에서 양성자와 전자 사이의 정전기력과 중력 비교

풀이: 정전기력

$$F_e = k \frac{(+e) \cdot (-e)}{r^2} \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \pm e \quad (12)$$


$$= (9.0 \times 10^9) \frac{(1.60 \times 10^{-19})(-1.60 \times 10^{-19})}{(5.3 \times 10^{-11})^2} \quad (13)$$

$$= -8.2 \times 10^{-8} \text{ N} \quad (14)$$

중력

$$F_g = -G \frac{M_p m_e}{r^2} \quad \checkmark \quad (15)$$

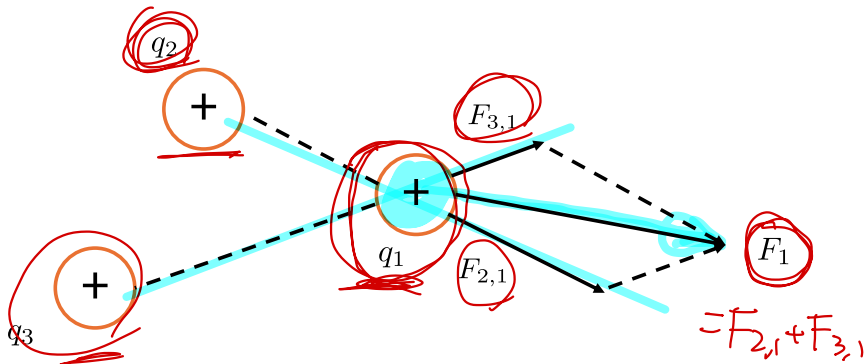
$$= -(6.67 \times 10^{-11}) \frac{(1.67 \times 10^{-27})(9.11 \times 10^{-31})}{(5.3 \times 10^{-11})^2} \quad (16)$$

$$= -3.6 \times 10^{-47} \text{ N} \quad (17)$$

정전기력의 중첩

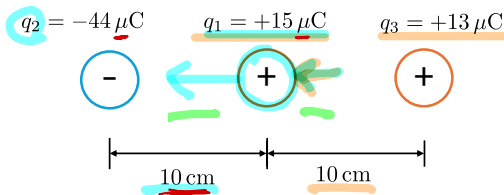
정전기력의 중첩: 중첩의 원리

- 여러 전하가 한 전하에 가하는 정전기력은 각 힘들의 벡터합



정전기력의 중첩: 예제

문제:



풀이:

$$F_{2,1} = k \frac{q_2 q_1}{r_{21}^2} = 9 \times 10^9 \frac{(-44 \times 10^{-6})(15 \times 10^{-6})}{(0.1)^2} = 594 \text{ N} \quad (18)$$

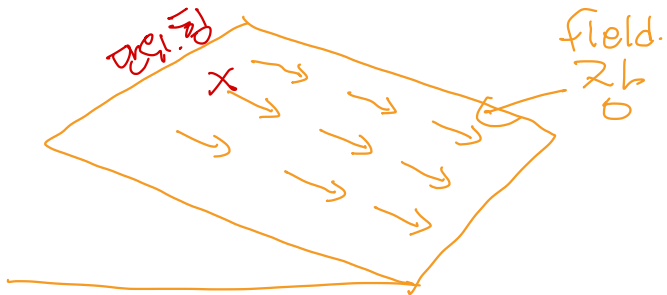
$$F_{3,1} = k \frac{q_3 q_1}{r_{31}^2} = 9 \times 10^9 \frac{(13 \times 10^{-6})(15 \times 10^{-6})}{(0.1)^2} = 176 \text{ N} \quad (19)$$

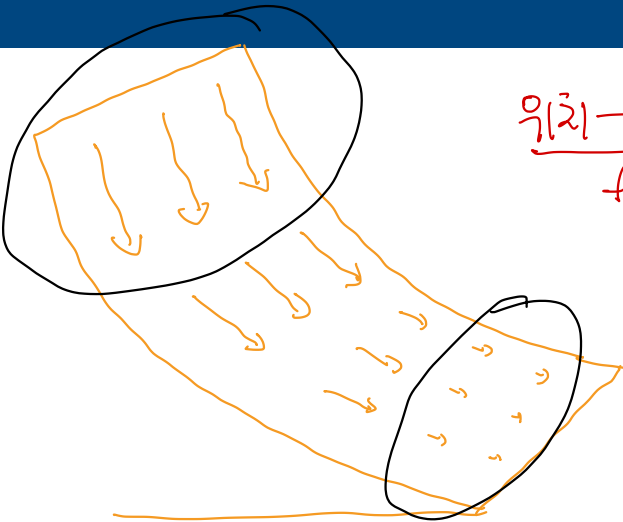
$$F = F_{2,1} + F_{3,1} = 770 \text{ N} \quad (20)$$

전기장 field



A hand-drawn diagram illustrating an electric field. The Korean text "전기장" (Electric Field) is written in black, with the character "장" (Jang) highlighted in green. An orange arrow points from the green circle to the word "field" written in orange cursive. Below the text, there are several horizontal orange lines, suggesting a surface or a boundary.





위치 $\rightarrow$ 벡터
field

전기장: 양전하

- 한 전하가 거리 r 에 위치한 양(+)의 시험 전하 q_0 에 작용하는 힘

$$F = k \frac{Q q_0}{r^2} \quad (21)$$

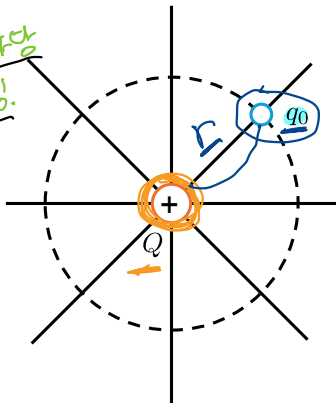
$$E(r) = \frac{F(r)}{q_0} \quad (22)$$

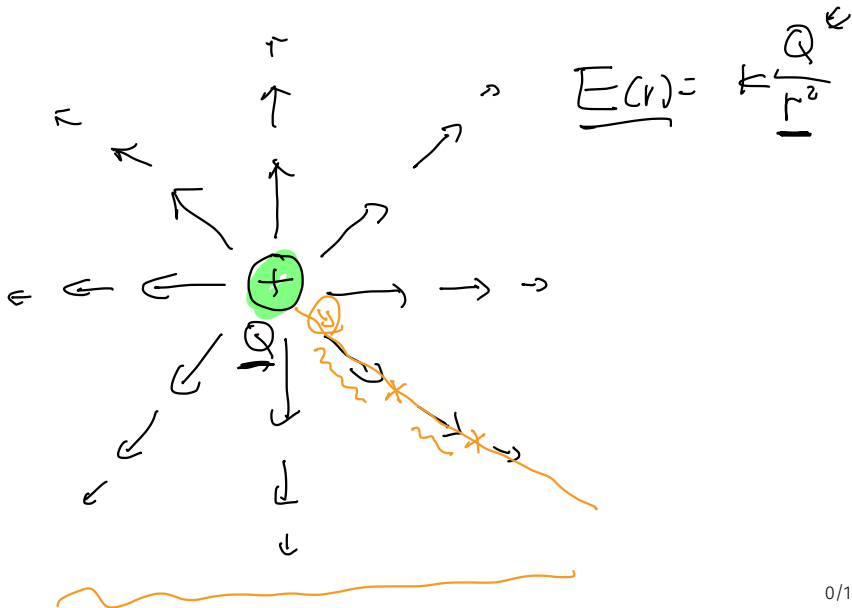
$$= k \frac{Q}{r^2} \quad (23)$$

전기장의 단위: N/C

힘 / 단위 양전하

단위 양전하
보이는 힘.



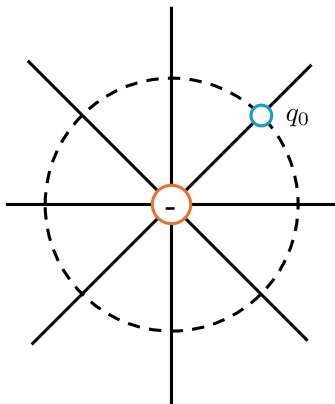


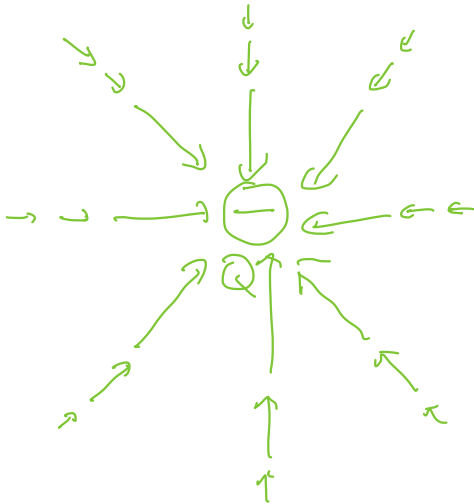
전기장: 음전하

- 한 전하가 거리 r 에 위치한 양(+)의 시험 전하 q_0 에 작용하는 힘

$$E(r) = k \frac{-Q}{r^2} \quad (24)$$

- 전하의 극성(+/-)
을 벡터의 방향에
표기
- 명확한 전기장,
정전기력의 방향성





벡터를 이용한 전기장의 정의

$$E = \frac{F}{q_0} = k \frac{Q}{r^2}$$

크기.

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0} = k \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad \text{경로개념. (25)}$$

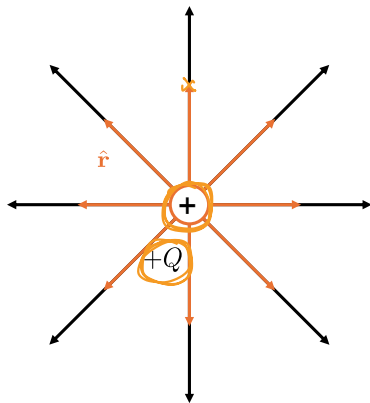
- $\hat{\mathbf{r}}$: 지름 방향의 단위 벡터, 크기 1
- 전기장: 힘 벡터를 스칼라인 전하량으로 나눈 물리량
- 전하의 극성에 따라 전기장의 방향이 달라짐: 벡터



양전하의 전기장

$$\mathbf{E} = k \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (26)$$

$$= (+\text{상수})(+Q)\hat{\mathbf{r}} \quad (27)$$



전기장을 이용한 정전기력

양전하의 전기장

$$\mathbf{E}(R) = k \frac{Q}{R^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (28)$$

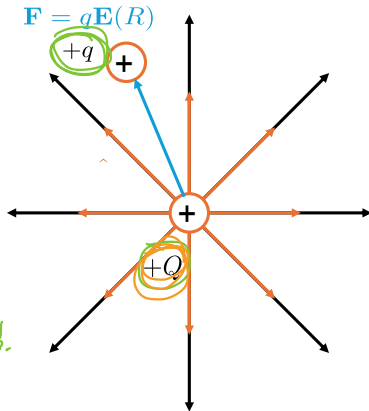
$$\mathbf{F} = q \mathbf{E}(R) \quad (29)$$

$$= q k \frac{+Q}{R} \hat{\mathbf{r}} \quad (30)$$

$$= k \frac{qQ}{R^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (31)$$

+Q 방향에서의 척력

→ 쿨롱의 법칙



전기장을 이용한 정전기력

음전하의 전기장

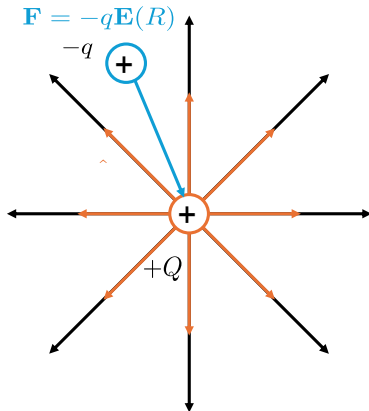
$$\mathbf{E}(R) = k \frac{Q}{R^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (32)$$

$$\mathbf{F} = (-q)\mathbf{E}(R) \quad (33)$$

$$= (-q)k \frac{+Q}{R} \hat{\mathbf{r}} \quad (34)$$

$$= k \frac{qQ}{R^2} (-\hat{\mathbf{r}}) \quad (35)$$

+Q 방향에서의 인력



전기장을 이용한 정전기력

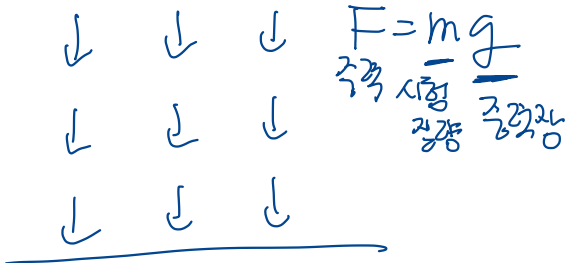
정전기력-전기장 / 중력-중력장

$$F = k \frac{Qq_0}{r^2}$$

$$E = \frac{F}{q_0} = k \frac{Q}{r^2}$$

$$F_G = G \frac{Mm}{r^2} \quad (36)$$

$$E_G = \frac{F_G}{m} = G \frac{M}{r^2} = g \quad (37)$$



전기장: 예제

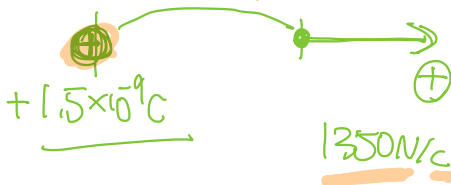
문제: 원점에 놓여있는 전하 $+1.5 \times 10^{-9} \text{ C}$, 거리 10 cm에 떨어진
지점에서의 전기장의 세기와 방향

풀이:

$$E = k \frac{Q}{r^2} = (9.0 \times 10^9) \frac{(1.5 \times 10^{-9})}{(0.1)^2} \quad (38)$$

$$= \boxed{1350 \text{ N/C}} \quad (39)$$

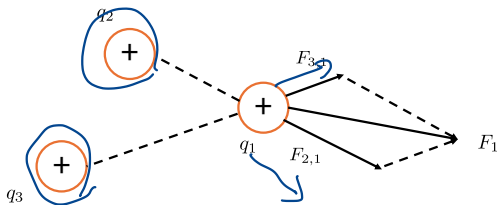
$$E = \frac{Q}{r^2} = (9 \times 10^9) \times \frac{(1.5 \times 10^{-9})}{(0.1)^2} \quad 10 \text{ cm}$$



전기장의 중첩

전기장에 대한 중첩 원리

- 한 지점의 전기장의 세기는 모든 전하가 만드는 그 점의 전기장의 벡터합



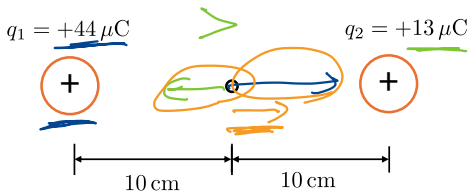
$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{2,1} + \mathbf{F}_{3,1} \quad (40)$$

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_1} = \frac{\mathbf{F}_{2,1}}{q_1} + \frac{\mathbf{F}_{3,1}}{q_1} \quad (41)$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_2 + \mathbf{E}_3 \quad (42)$$

전기장의 중첩: 예제

문제: 두 전하의 중심에서의 전기장의 세기



$$\mathbf{E}_1 = (9.0 \times 10^9) \frac{44 \times 10^{-6}}{(0.1)^2} \hat{\mathbf{x}} \quad (43)$$

$$= 4.0 \times 10^7 \text{ N/C} \quad (44)$$

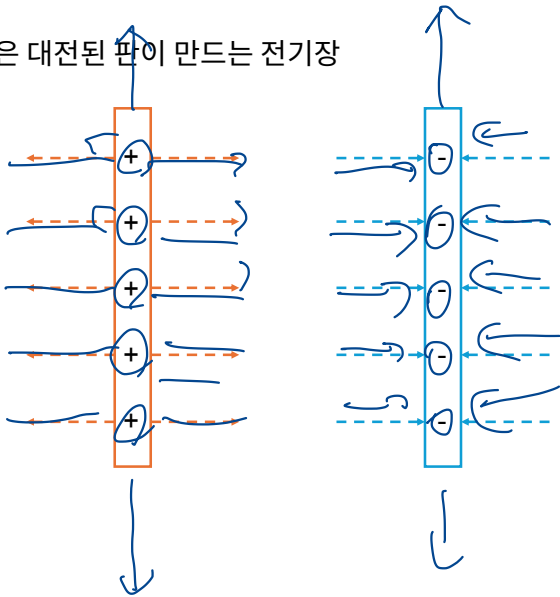
$$\mathbf{E}_2 = (9.0 \times 10^9) \frac{13 \times 10^{-6}}{(0.1)^2} (-\hat{\mathbf{x}}) \quad (45)$$

$$= -1.2 \times 10^7 \text{ N/C} \quad (46)$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = 2.8 \times 10^7 \text{ N/C} \quad (47)$$

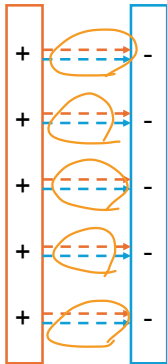
전기장의 중첩

무한히 넓은 대전된 판이 만드는 전기장



무한히 넓은 대전된 판이 만드는 전기장의 중첩

- 균일한 전기장을 만드는 기구



전기장의 정전기력: 예제

문제: 초기 속도가 10^3 m/s 인 양성자가 100 N/C 의 균일한 전기장과
평행한 방향으로 10 cm 를 날아갔을 때, 양성자의 속도는?

등가속운동.

풀이: 양성자의 질량 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

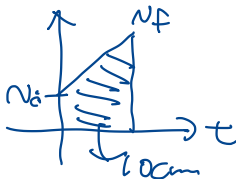
$$F = qE = ma \rightarrow ? \quad (48)$$

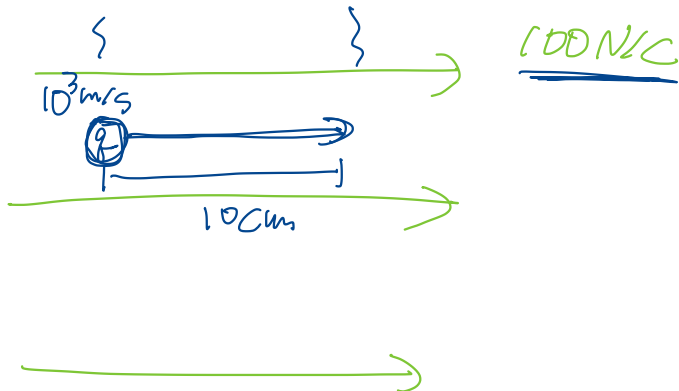
$$a = \frac{qE}{m} \quad (49)$$

등가속운동 $\Rightarrow v_f^2 = v_i^2 + 2as$ (50)

$$= (10^3)^2 + 2 \frac{(1.60 \times 10^{-19})(100)}{1.67 \times 10^{-27}} (0.1) \quad (51)$$

$$v_f = 3.1 \times 10^4 \text{ m/s} \quad (52)$$





전기 선속과 가우스 법칙

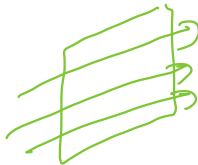


전기 선속

선속(flux)

관통하는.

- 표면을 지나는 흐름의 비율
- 예) 유체, 기체 등 벡터, 장.



$$\cos\theta = 0.$$

$$\Phi = 0.$$

전기 선속(electric flux)



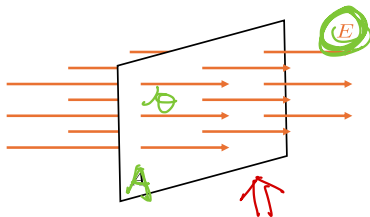
전기장의 양.

- 표면을 지나는 전기력선의 양
- 면적, 전기장 선의 밀도에 비례

단위.

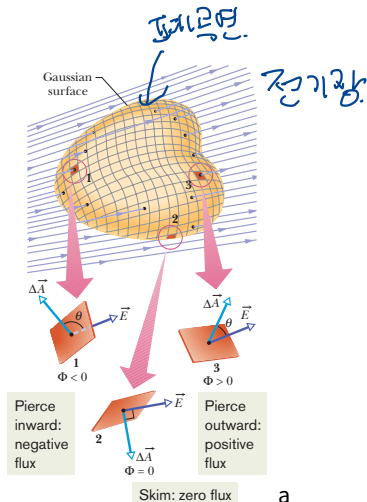
$$\Phi = EA \cos \theta = \mathbf{E} \cdot \mathbf{A}$$

(53)



폐곡면과 전기 선속

- 알짜 선속이 밖으로
= 내부에 양의 전하
- 알짜 선속이 안으로
= 내부에 음의 전하
- 들어오는 선속과
나가는 선속이 동일
= 내부의 총 전하량 0



a

가우스의 법칙(Gauss's law)

- 전기장 선의 방향이 표면으로부터 바깥쪽을 향하면 전기 선속은 양(+)
- 전기장 선이 내부로 향하면 전기 선속은 음(-)으로 정의
- 표면을 통과하는 전기 선속은 표면 내부에 있는 전하 크기에 비례

$$\Phi \propto Q_{\text{inside}} = \frac{Q_{\text{inside}}}{\epsilon_0} \quad (54)$$

$$\Phi = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{inside}}}{\epsilon_0} \quad (55)$$

A 안의 전하량 Q_{inside} .

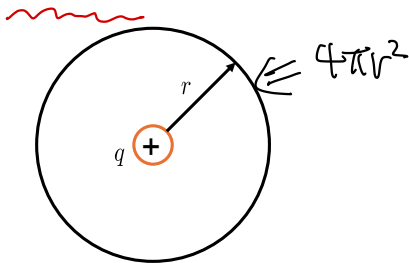
가우스의 법칙: 예제

점 전하 q 를 둘러싸고 있는 반경 r 의 구

$$\Phi = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{inside}}}{\epsilon_0} \quad (56)$$

$$\Phi = \underline{E} \cdot \underline{4\pi r^2} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (57)$$

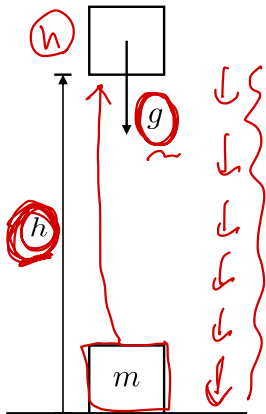
$$\underline{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} : \underline{\text{전기장의 정의}} \quad (58)$$



전위와 전압

위치 에너지

질량이 m 인 물체를 높이 h 에서 놓아주면?



- 높이 h 에서 질량 m 의 위치 에너지
- 외력이 해준 일: $W = (mg) \cdot h$
- 운동 에너지: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
- 높이 h 에서 질량 m 인 물체가 갖는 에너지

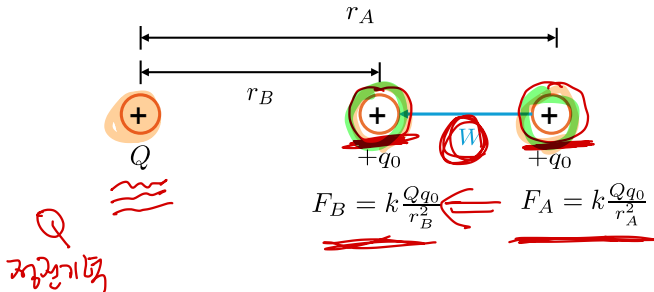
$$E_p = mgh$$

(59)

잠재적인
에너지

전하의 위치 에너지

전하의 상호 작용



- 외력에 의한 일이 필요
- 위치의 차이 = 에너지의 차이
- 정전기력에 의한 위치 에너지

전하의 위치 에너지

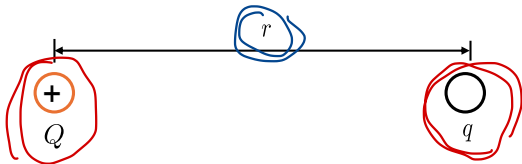
위치 에너지(potential energy)

- 전하 q 가 Q 로부터 거리 r 인 위치에서 갖는 에너지
- 단위: J

[J]

$$PE = k \frac{Qq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r}$$

(60)

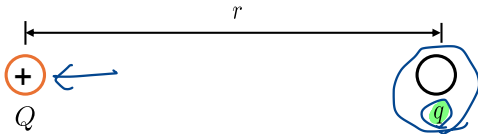


전하의 위치 에너지

전위(electrical potential) = 단위전하당 위치에너지.

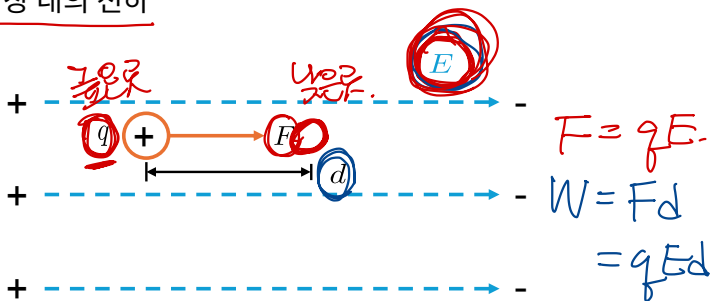
- 단위: V = J/C

$$V = \frac{PE}{q} = k \frac{Q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} \quad (61)$$



균일한 전기장과 전위차

균일한 전기장 내의 전하



- 전기장이 전하에 하는 일 $W = Fd = (qE)d$

균일한 전기장 내의 전하

- 전기장이 전하에 하는 일 $W = Fd = (qE)d$
- 전기장이 전하에 하는 일 = 위치 에너지의 감소 $\Delta PE = - (qE)d$
- 전하는 높은 위치 에너지에서 낮은 위치 에너지로 이동
 $\Delta PE = q\Delta V$
- 두 지점 사이의 전위차 $\Delta V = -Ed$ - $\frac{W}{q}$
- 양전하의 위치 에너지 감소 정위도 감소.

일 = 에너지의 변화.

균일한 전기장과 전위차

중력과 전기력 비교

